

СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РОБОТОВ- МАНИПУЛЯТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОКОВШОВЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ)

П.А. Побегайло (ИМАШ им. А.А. Благодного РАН, Россия, 101990,
Москва, Малый Харитоньевский переулок, д. 4)
E-mail: petrp214@yandex.ru

CREATION OF METHODOLOGY OF AUTOMATED DESIGN OF MOUNTAIN AND CONSTRUCTION ROBOTS MANIPULATORS (ON THE EXAMPLE OF HYDRAULIC EXCAVATORS)

P.A. Pobegailo (Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute
of RAS, Russia, 101990, Moscow, Maly Haritonyevsky Lane, 4)

Keywords: hydraulic excavator; design methodology

Введение. Развитие современной цивилизации в привычном нам виде подошло к своему логическому завершению. При этом возможны различные сценарии дальнейшего её бытия. Оптимистичный вариант сценария предполагает, кроме всего прочего, переход к новому технологическому укладу. Такого рода переход невозможен без появления принципиально новых технологий и машин их реализующих. Создание же последних невозможно без применения современных информационных технологий. Однако "прямолинейное", не продуманное, не обоснованное их внедрение не способно дать нам нужных результатов. Что же тогда нам делать?

На наш взгляд, сейчас нужно разрабатывать вопросы методологии проектирования того или иного потребного нам объекта (классов объектов).

Постановка задачи. Так как сегодня мы не способны, в рамках одной этой работы, рассмотреть все нюансы связанные с методологией проектирования, необходимо сузить проблемное поле и конкретизировать его. Для этого ниже мы остановимся на важной в третьем тысячелетии технической системе - работе манипулятора. При этом под последним мы будем понимать широко распространенный в нашей стране и в мире объект - одноковшовый гидравлический экскаватор (ОГЭ). Мы считаем, что это типичный робот манипулятор.

Для того, что бы оценить состояние вопроса с методологией проектирования ОГЭ нами был выполнен литературный анализ. На его основе были сделаны следующие основные выводы:

- оценка состояния мышления и знаний в области экскаваторостроения являются не удовлетворительными;

- методологии проектирования мощных ОГЭ не существует; также нет и методологии проектирования его отдельных подсистем;

- методология проектирования строительных ОГЭ также не создана; есть один единственный вариант методологии для проектирования рабочего оборудования (РО);

- отсутствует нормативный документ (-ы), описывающий (-ие) методологию проектирования как ОГЭ, так и РО;

- не существует четкого понимания основных терминов, которые часто используются при разговоре о проектировании экскаваторов;

- давно назревшая, на наш взгляд, необходимость в "методологическом повороте" сообществом специалистов не обсуждается, что говорит как об их низком уровне, так и об отсутствии стимула к дальнейшему движению в рамках сложившейся социальной и экономической ситуации в мире;

- из-за отсутствия методологии область исследований машин для земляных работ так и не превратилась в единую науку, ибо никому так и не удалось определить ни её предмет, ни её объект, которые породили бы адекватные и взаимосвязанные способы познания, раскрытия сущности явлений данного круга;

- многие исследователи и учёные следуют дурной моде писать везде "системный подход". Однако, ни в одной из работ, известных нам в области землеройных машин, полноценного и оправданного применения системного подхода нет. Создается впечатление, что никто из уважаемых авторов не знает что это такое;

- детальное рассмотрение методологии проектирования всего ОГЭ и отдельно всех его подсистем в настоящей работе невозможно. Ограничимся далее лишь РО. Также невозможно в рамках нашей работы рассмотреть и все стадии проектирования. Остановимся поэтому на стадии предпроектного анализа (ПА);

- вопросы полномасштабной и профессиональной реализации предлагаемой методологии на компьютере, так же как и вопросы представления разрабатываемой методологии с помощью того, или иного стандарта являются задачей сугубо инженерной и выходят за границы настоящей работы. Так же как и выходят за её границы вопросы внедрения методологии и её стыковки с программами, используемыми на предприятиях.

Таким образом, вполне очевидно, что тема настоящей работы актуальна и востребована.

Учитывая тот факт, что настоящая работа имеет существенные ограничения на её объем отметим, что вопросы уточнения терминологии; разъяснения того, что мы понимаем под процессом проектирования на стадии ПА (и того, что это такое); как мы видим наполнение и взаимосвязь категорий Анализ и Синтез при этом; какие основные требования к САПР РО ОГЭ нами сформулированы; что такое сложность процесса проектирования и пр., и т.д. рассмотрены нами в монографии [1], и сейчас тут не приводятся.

Ниже мы остановимся лишь на основных этапах проектирования РО ОГЭ на стадии ПА. Итак.

Вокруг методологии. Создание оптимальных конструкций ОГЭ, обеспечивающих полную механизацию земляных и прочих работ в строительстве, на открытых горных работах и т.д., при минимальных приведенных затратах на разработку кубометра грунта - проблема весьма сложная и многофакторная. В рамках одной (настоящей) работы рассмотреть её не представляется возможным.

Поэтому сейчас мы только наметим маршрут движения, который, возможно, приведет исследователя и проектировщика к искомой цели. Для этого сначала мы представим набросок общей схемы проектирования ОГЭ (за основное мы в этой работе примем РО обратного копания). После этого мы более подробно рассмотрим этап проектирования РО на стадии ПА (иными словами, произведем декомпозицию процесса проектирования).

Подчеркнем! Перечисляя ниже основные этапы и исходные данные для проектирования ОГЭ, мы не претендуем на исчерпывающую полноту (ни в стадиях, ни в исходных данных). Это не требуется для нашей настоящей работы. Более или менее точный перечень стадий мы приведем только для проектирования РО на стадии ПА.

Итак, на рис. 1 представлена общая схема процесса проектирования ОГЭ. Дадим к ней ряд комментариев, и сделаем это поэтапно.

Первый этап. На нём следует рассмотреть вопрос оптимизации (если проектировщик к этому конечно готов) процесса взаимодействия рабочего органа с рабочей средой. Решение этой задачи позволит более обосновано определить необходимое усилие копания P_{01}^{MAX} (которым все равно придется как-то задаться, если не определить его тут) и диапазон изменения вместимости основного ковша.

На этой стадии проектировщику потребуется знать:

- удельную энергоёмкость процесса копания;
- среднеарифметическое значение удельного сопротивления грунта копанию;
- удельное сопротивление грунта копанию с заданной вероятностью стопорения ковша в забое;

- зависимость максимальной толщины срезаемой стружки от площади поперечного сечения ковша и угла его поворота при копании;
- зависимость максимального момента сопротивления повороту рабочего органа при копании от угла его поворота.

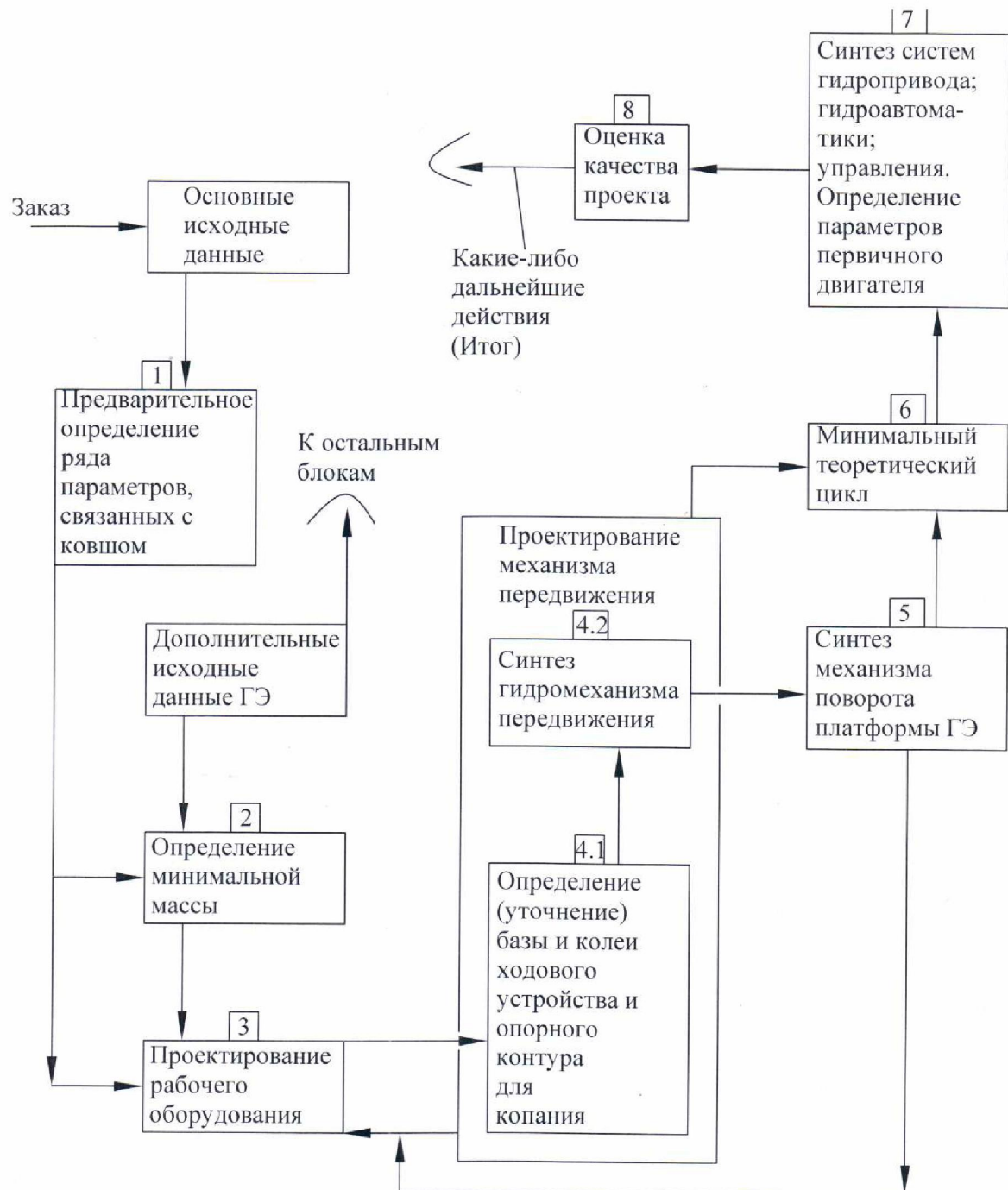


Рис. 1 Общая схема процесса проектирования ОГЭ

Второй этап. На этом этапе необходимо определить минимальную массу машины по условию сцепления её движителя с грунтом при копании.

На этой стадии проектировщику потребуется знать (дополнительно к параметрам, указанным выше): коэффициент сцепления движителя с грунтом.

Третий этап. Проектирование РО. Детально, для стадии ПА, этот этап мы рассмотрим ниже.

Для разработки РО на дальнейших стадиях проектирования этот этап может быть разбит на три основные части: уточнение характеристик рабочей зоны; улучшение значений линейных размеров элементов РО и координат пяти стрелы; оценка и уточнение основных параметров (в том числе и параметров привязки) исполнительных механизмов РО.

На этих стадиях проектировщику потребуется знать (дополнительно к параметрам, указанным выше): максимальную глубину копания; расстояние от опорного контура ОГЭ до бровки забоя; вместимости сменных ковшей; расчётный угол естественного откоса грунта; максимальную передвижку ОГЭ; расчётный угол откоса канала; минимальные высоту и радиус выгрузки; полный угол поворота стрелы, рукояти и ковша; зависимость максимального усилия копания от угла поворота ковша; то же при копании поворотом ковша совместно с рукоятью; максимальный момент, реализуемый стрелоподъемным механизмом при максимальном усилии; углы давления в исполнительных механизмах РО; максимальное давление рабочей жидкости; закон изменения массы РО при разных схемах компоновки исполнительных механизмов.

Четвертый этап (состоит из двух частей, см. рис. 1). Определение (уточнение) параметров опорно-ходового устройства, синтез гидромеханизмов хода и определение (уточнение) местоположения оси поворотной платформы.

На этой стадии проектировщику потребуется знать (дополнительно к параметрам, указанным выше): уточненную минимальную массу ОГЭ, определяемую максимальным усилием копания и коэффициентом сцепления движителя с грунтом; несущую способность грунта при копании; максимальный момент, удерживающий ОГЭ при копании; максимальный момент, удерживающий ОГЭ при повороте платформы на выгрузку; максимальный момент, удерживающий ОГЭ на максимально допустимом уклоне; скорость перемещения ОГЭ в забое; транспортные скорости ОГЭ (если они есть); значение динамического фактора; максимальные углы подъема и спуска при передвижении и экскавации.

Пятый этап. На нем должен быть произведен синтез гидромеханизмов поворота платформы.

На этой стадии проектировщику потребуются знать (дополнительно к параметрам, указанным выше): расчётный угол поворота платформы на выгрузку; закон изменения момента инерции поворотной платформы; ускорения разгона и торможения.

Шестой этап. Зная длительность и энергоёмкость основных операций малого рабочего цикла, а также требования технологии ведения работ, на этом этапе определяется значение минимального теоретического цикла.

На этой стадии проектировщику потребуются знать (дополнительно к параметрам, указанным выше): энергоёмкость каждой из операций в цикле; длительность каждой из операций цикла; технологический алгоритм совмещения операций в цикле; эргономически допустимый алгоритм совмещения операций.

Седьмой этап. Это этап синтеза систем гидравлического привода, гидроавтоматики и управления. Кроме этого, тут же осуществляется выбор мощности насосной установки и первичного двигателя.

На этой стадии проектировщику потребуются знать (дополнительно к параметрам, указанным выше): максимальное расчётное давление для каждого из механизмов; заданный ресурс для каждого из механизмов; КПД операций цикла; установочную мощность каждого из агрегатов.

Восьмой этап. Тут осуществляется оценка качества (эффективности) созданного ОГЭ.

Теперь мы перейдем непосредственно к рассмотрению процесса проектирования РО на стадии ПА. По отношению к схеме, представленной на рис. 1, это следующий (как бы нижележащий) уровень проектирования. На рис. 2 представлена схема для рассматриваемого нами сейчас вопроса. Дадим её краткое описание.

На рис. 2 а мы показываем, что этап проектирования РО на стадии ПА состоит из двух частей: основной и дополнительной. Последняя часть, по нашему мнению, на стадии ПА, не обязательна. В нее мы включаем задачи, связанные непосредственно с синтезом и анализом металлоконструкций РО; оценкой скоростей и ускорений элементов РО, вычислением КПД РО и пр., и т.д. Кроме того, эта схема может быть дополнена этапом "Формирование исходных данных". В него могут быть включены вопросы сбора и обработки статистических данных по экскаваторам - аналогам и т.д., и т.п. Мы сейчас это на рис. 2 (и на а, и на б) не указываем. Также, на этом рисунке, мы не показываем обратные связи, возвращающие проектировщика к уже рассмотренным ранее вопросам, если у него возникли какие-либо в этом потребности.

Подчеркнем, что в иных наших работах, с разной степенью глубины проникновения в предмет, в основном рассматривается лишь этап "Основные этапы проектирования", к описанию которого мы сейчас и перейдем - опираясь на рис. 2 б. Итак.

Синтез кинематической схемы РО. На этом этапе осуществляется формирование множества единичных вариантов РО.

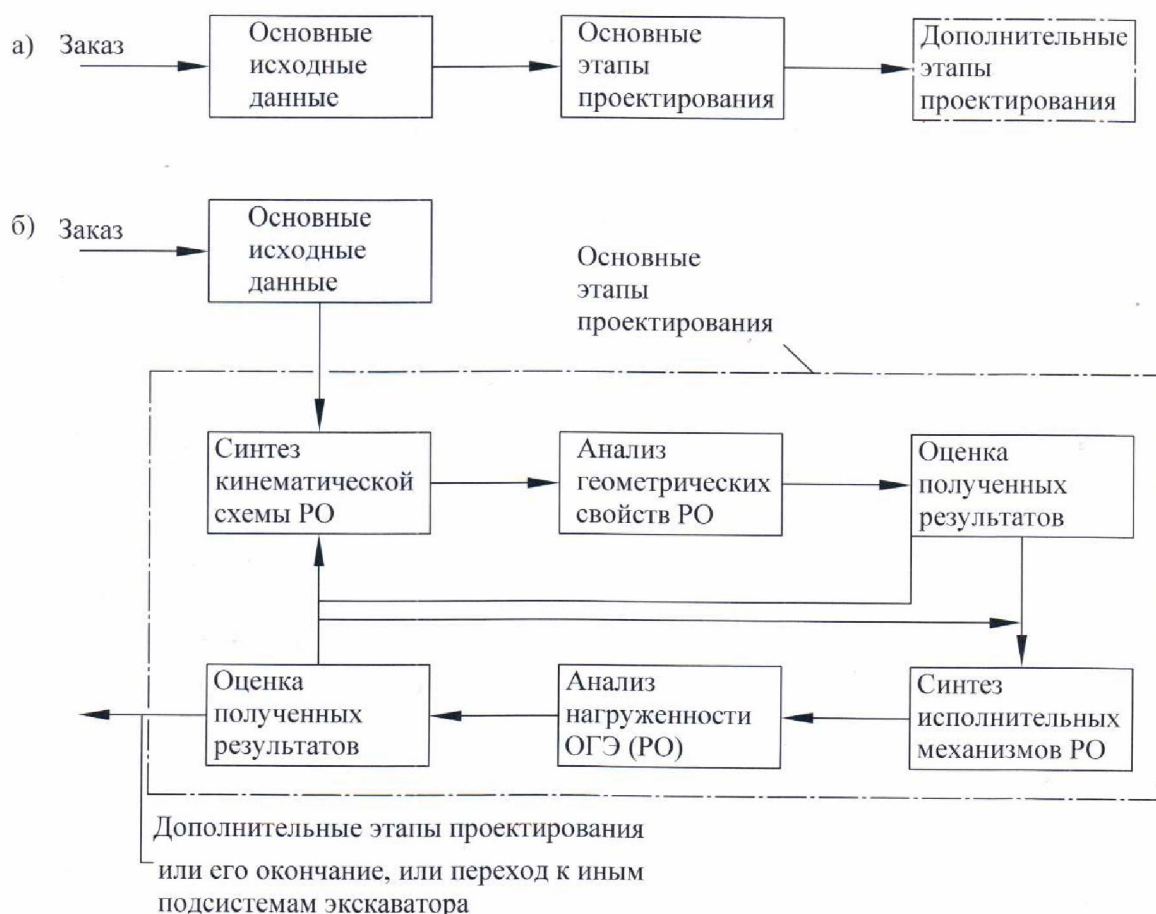


Рис. 2 Схема проектирования РО на стадии ПА

Для каждого единичного варианта РО тут определяются значения: кинематических длин элементов РО; экстремальных углов перемещения элементов РО относительно друг друга и экскаватора (для стрелы); координат пяты стрелы.

Детали этого этапа рассмотрены, например, в нашей книге [2]. Поэтому подробно останавливаться на данной стадии проектирования мы сейчас не будем.

Анализ геометрических свойств РО (все основные нюансы и детали по этому этапу приведены в монографии [3]). На этом этапе, для каждого из единичных вариантов РО, синтезированных ранее, осуществляется ана-

лиз геометрических свойств. Для этого выполняются следующие действия: строится осевой профиль рабочей зоны; определяется площадь осевого профиля рабочей зоны; рассчитывается манипулятивность РО; ищется потеря манипулятивности для традиционного РО относительно "идеального РО"; вычисляются значения аффинных пропорций и золотого вурфа.

Оценка полученных вариантов. На этом этапе, на базе всей гаммы данных, полученных ранее, осуществляется сокращение множества единичных вариантов РО (можно конечно ограничиться и некоторым ранжированием вариантов). Для этого могут использоваться предложенные нами локальные оценки качества РО: на основании теоремы Ли - Янга; на базе определения объема грунта, доступного для экскавации в рамках малого рабочего цикла; с помощью понятия "достижимость" и др.

Также, тут могут быть использованы ограничения на значения вычисленных ранее параметров РО. Например, это ограничения на максимальное и/или минимальное значение манипулятивности; или экстремальные значения угла подъема и опускания стрелы и пр., и т.д.

Учитывая итеративный характер процесса проектирования, при его существенно негативной оценке на этом этапе, тут возможен и возврат, либо к этапу "Синтез кинематической схемы РО", либо даже во вне, к блоку "Исходных данных" и далее к Заказчику (на рис. 2 это не показано).

Синтез исполнительных механизмов РО. На этом этапе для каждого единичного варианта РО осуществляется синтез исполнительных механизмов.

Более конкретно, речь тут идет об определении основных параметров гидроцилиндров, месте их привязки к РО и базовой машине, подборе части параметров гидропривода.

Последовательность действий на этом этапе такова: синтез механизма привода рукояти; синтез механизма привода ковша; синтез механизма привода стрелы.

В полном своем объеме описание этого этапа будет включено в соответствующую монографию, над которой мы сейчас работаем.

Сейчас же отметим на наш взгляд главное: при синтезе исполнительных механизмов РО основная идея состоит в том, чтобы рассматривать РО как единую механическую систему, что подразумевает отказ от локальной оптимизации отдельных механизмов и учёт взаимовлияния механизмов друг на друга. При этом необходимо обеспечить реализацию активного давления насоса как минимум по всей фактической рабочей зоне.

Анализ нагруженности ОГЭ (РО). На этом этапе для каждого единичного варианта РО осуществляется анализ нагруженности.

Иными словами, тут, в первую очередь, производится вычисление максимально реализуемого усилия на зубьях ковша в каждой точке рабочей зоны (количество точек зависит от заданного шага сетки, например квадратной).

Кроме этого, здесь же может быть осуществлено: определение реакций в шарнирах РО; оценка напряжений в сечениях РО; расчет удельных давлений под гусеницами (с учётом или без учета свойств грунта); статическая оценка устойчивости машины (возможно, подбор контргруза) и т.д.

Оценка полученных вариантов. На этом этапе, на базе всей гаммы данных, полученных ранее, осуществляется дальнейшее сокращение множества единичных вариантов РО (или выполняется ранжирование вариантов). Для этого могут использоваться предложенные нами локальные оценки качества РО: возможность реализации "избранных" траекторий (в некотором смысле это расширение понятия "достижимость"); обеспечение требуемого уровня максимального усилия в какой-либо части рабочей зоны и др.

Также тут могут быть использованы ограничения на вычисленные ранее значения параметров РО.

Учитывая итеративный характер процесса проектирования, при его существенно негативной оценке на этом этапе, тут возможен и возврат, либо к этапу "Синтез кинематической схемы РО", либо к этапу "Синтез исполнительных механизмов РО", либо даже во вне, к блоку "Исходных данных" и далее к Заказчику (на рис. 2 это не показано).

Выводы. В настоящей работе, в её начале, выявлена проблема с отсутствием у нас методологии проектирования ОГЭ и его подсистем. Хуже того, выяснилось, что для работы с этой проблемой у нас нет и однозначного и подходящего языка.

Поэтому далее автор настоящей работы сделал первые шаги в направлении разрешения выявленных лакун и проблем (подробно об этом можно узнать из работы [1]). В перспективе это поможет и при рассмотрении иных машин и механизмов - в первую очередь роботов манипуляторов, к коим и относятся, на наш взгляд, ОГЭ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Побегайло П.А. Мощные одноковшовые гидравлические экскаваторы: методология проектирования рабочего оборудования (на ранних стадиях проектирования). -М.: СвР - АРГУС, 2017. 108 с.

2. Побегайло П.А. Мощные одноковшовые гидравлические экскаваторы: выбор основных геометрических параметров рабочего оборудования на ранних стадиях проектирования. М.: ЛЕНАНД, 2014. 296 с.

3. Побегайло П.А. Мощные одноковшовые гидравлические экскаваторы: анализ геометрических свойств рабочего оборудования. -М.: СВР - АР-ГУС, 2017. 140 с. (в печати)